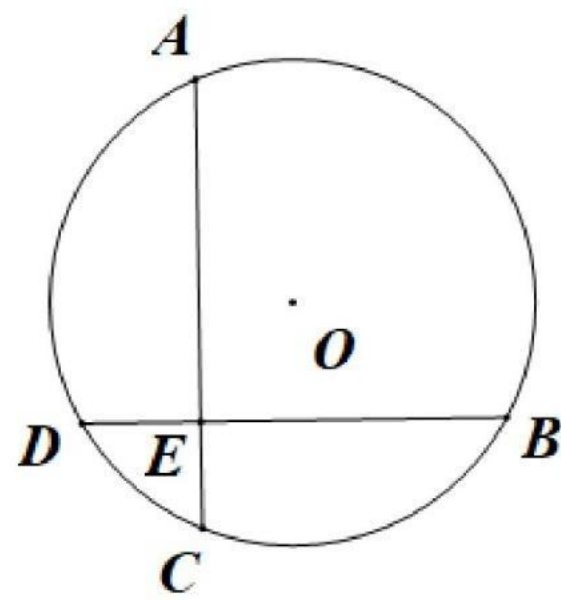


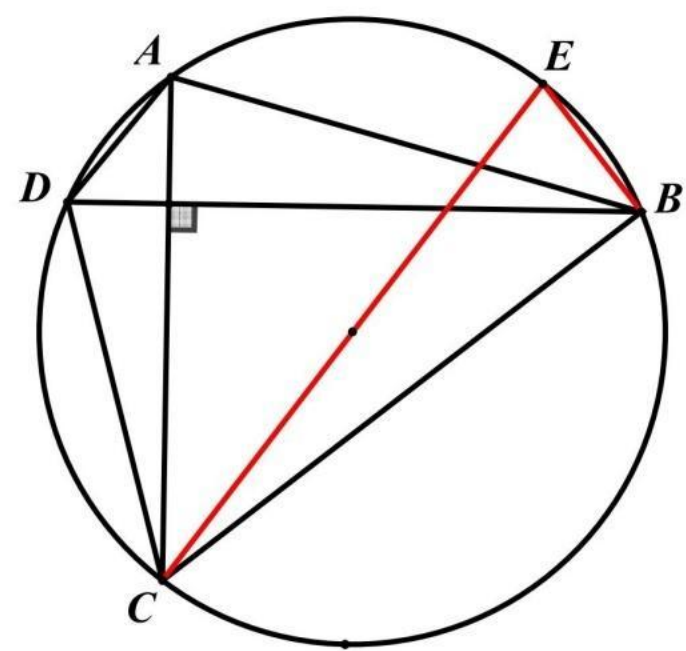
2025 金陵中学特长生通卷数学部分

1、已知圆 O 的半径为 5， AB 和 CD 是圆的两条弦， AC 交 BD 与点 E ，且 $AC \perp BD$ ，若 $DE = 3$ ， $CE = 4$ ，求 AB 的长度



【答案】 $AB^2 + CD^2 = AD^2 + BC^2 = 4R^2$ ， $AB = 5\sqrt{3}$ ，

分析：



$\because \angle E = \angle CDB$
 $\therefore \angle ACD = \angle ECB$ (等角余角相等)
 $\therefore AD = EB$
 $\therefore CD^2 + AB^2 = AD^2 + BC^2 = EB^2 + BC^2 = CE^2 = 4R^2$

2、证明：两个奇数的平方差能被 8 整除

【答案】 证明：设这两数分别为 $2m + 1$ ， $2n + 1$

$$(2m + 1)^2 - (2n + 1)^2 = (2m + 2n + 2)(2m - 2n)$$

$$= 4(m + n + 1)(m - n)$$

$\because (m + n + 1) + (m - n) = 2m + 1$ 为奇数，所以必一奇一偶，乘积一定为偶即为 2 的倍数

$\therefore 4(m + n + 1)(m - n)$ 是 8 的倍数

$\therefore$ 这两个数的平方差能被 8 整除

3、已知三角形 ABC ， $AD \perp BC$ ，且 $\frac{AB^2}{BD} = \frac{AC^2}{CD}$ ，判断三角形 ABC 的形状并说明理由

【答案】三角形为等腰三角形或直角三角形，理由如下：

$$\frac{BD^2 + AD^2}{BD} = \frac{CD^2 + AD^2}{CD} \text{ 可得 } BD + \frac{AD^2}{BD} = CD + \frac{AD^2}{CD}$$

$$\therefore BD - CD = \frac{AD^2}{CD} - \frac{AD^2}{BD}$$

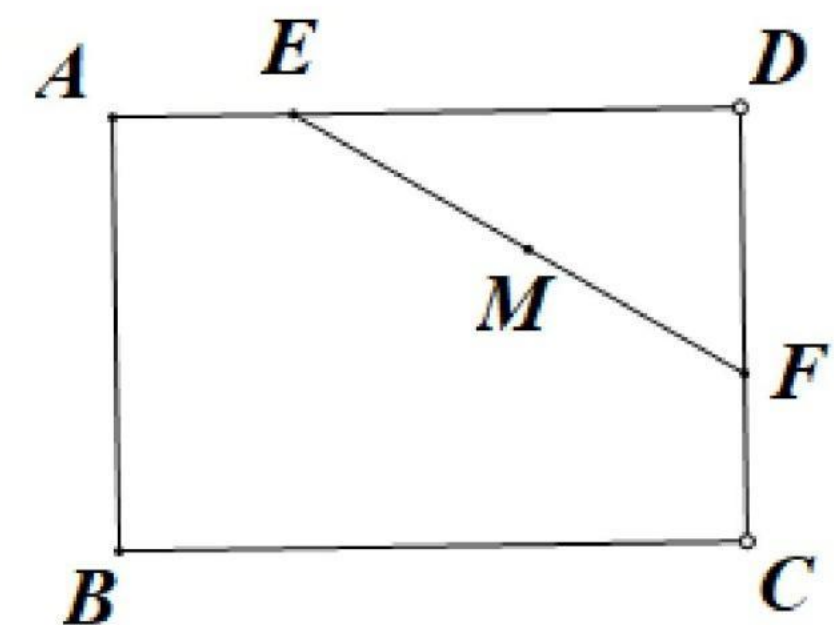
$$\therefore BD - CD = AD^2 \left(\frac{1}{CD} - \frac{1}{BD} \right)$$

$$\therefore BD - CD = AD^2 \left(\frac{BD - CD}{BD \cdot CD} \right)$$

① $BD = CD$ ，可得等腰三角形

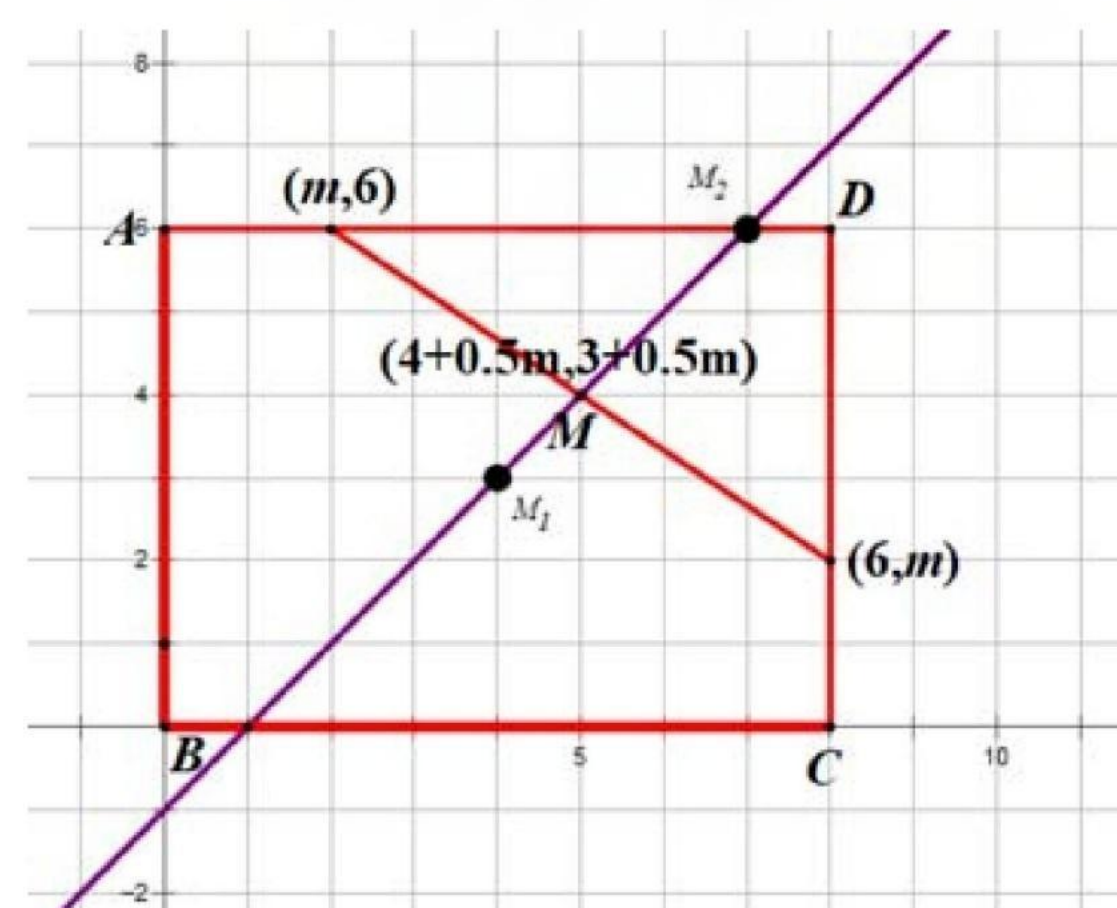
② $BD \neq CD$ ，可得 $BD \cdot CD = AD^2$ ，易证直角三角形

4、在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $AD = 8$ ，动点 E 、 F 分别在边 AD 和 CD 上运动，且 $AE = CF$ ， M 是 EF 中点，求 CM 的最小值



【答案】 $\sqrt{37}$

如图建系，可得到 M 的轨迹： $y = x - 1$ （起点为 M_1 、终点为 M_2 ），得到最大在 M_2 取到



5、在圆 O 中， MN 为直径，且 $MN=2$ ， AB 是弦，且 $AB=1$ ， AM 所在直线与 BN 所在直线交于点 P ，求 $\angle P$ 的角度

【答案】 60° 或 120°